课程作业 • 产品设计落地文档

校园书籍循环平台

从设计概念到可运行产品：落地执行方案

设计概念方案回答“做什么、长什么样”；这份文档回答“谁来做、数据放哪、第一版做到什么程度算完成”。

配套交付物	可点击交互原型 v0.1（HTML，单文件）
文档版本	v1.0 · 2026 年 10 月
适用阶段	课程作业提交 / 原型评审 / 小组排期
一句话结论	用“小程序 + 云开发”，4 周做出可内测版本，不需要服务器与后端团队

阅读顺序建议：先看第二节（原型怎么演示），再看第三、四节（路径与技术选型），最后看第六节（谁在第几周做什么）。

01 这份方案要解决什么

设计概念方案已经把产品讲清楚了：面向单所高校学生的二手书循环小程序，五个页面，找书、卖书、校园面交三条主链路，并以书籍流转档案与循环积分作为品牌特色。Concept 层面的问题基本收口，剩下的全部是执行问题。

执行问题只有三类：

- **可演示** 把界面变成别人能点、能看见反馈的东西（否则评审只能看静态图）；
- **可运行** 把“示例数据”换成“真数据”，把点击变成有状态的流程；
- **可交付** 控制范围，让四个人四周做得完，而不是无限期地“再改一版”。

这份文档不重复设计方案的内容，只做三件事：说明这次交付了什么、给出从原型到产品的路径与选型、把接下来四周拆成可验收的任务。

> **本方案的核心判断**
>
> 第一版不做支付、不做跨校、不做物流。校园面交是这套产品的天然优势（零履约成本、零纠纷链路），也是审核风险最低的形态。先把“找得到书、约得到人、书确实流转了”跑通，比先接支付重要得多。

02 交付物一：可点击交互原型

2.1 文件与打开方式

交付文件：校园书籍循环平台_交互原型.html（单文件，无外部依赖）。

- **电脑演示：**双击即可用 Chrome / Edge 打开，电脑上显示为一台手机的外框，右侧有演示动线提示；
- **手机演示：**把文件发到手机，用浏览器打开后自动铺满全屏，可直接手指操作；
- **跳转演示：**页面支持深链，例如 #page=detail&id=b3 可以直接打开某本书的详情页，答辩时不必一路点过去。

2.2 五个页面与两条主链路

页面与设计概念方案 04 节完全对应，底部导航固定为“首页、找书、发布、我的”，详情页以二级页面进入。

页面	对应设计文档	本版已实现的内容
首页	04 页面说明	问候区、搜索入口、循环主题横幅（含流转数据）、找书/卖书/教材专区三个入口、积分条、最近上架四本书
找书	04 + 03 P0	关键词搜索（书名/作者/课程）、分类切换、价格排序、结果计数、空状态、12 本示例书籍
发布	04 + 03 P0	拍照/扫码入口占位、书名、课程/专业、成色、原价与售价、交易方式、补充说明、表单校验、发布成功页
我的	04 + 03 P1	用户信息与统计、循环积分与进度、三枚徽章、我发布的/我买到的/流转档案三个页签
书籍详情	03 P0/P1	封面与价格、卖家信息与信用、建议面交点、书籍流转档案时间线、卖家说明、联系与完成面交

两条主链路都已闭环：

浏览链路：首页 → 找书 → 筛选 → 详情 → 模拟联系卖家（选地点与时间）→ 已约定状态 → 确认完成面交 → 流转次数 +1、积分 +20。

发布链路：发布 → 填写表单 → 发布成功 → 新书进入找书列表 → 我的·我发布的可见（待审核状态）。

2.3 演示脚本（3 分钟，答辩照着走）

时间	操作	要讲的一句话
0:00–0:25	停在首页，不点击	这是本校学生的书桌：上面是循环计划，下面就是最近上架的教材。
0:25–0:50	点“教材专区” → 找书页 → 点课程筛选	教材是按课程找的，不是按书名找的——这是校园场景和闲鱼最大的区别。
0:50–1:30	进《数据结构》详情 → 看流转档案	这本书已经流转 4 次，读过它的 5 位同学都在档案里，这是我们的品牌资产。

时间	操作	要讲的一句话
1:30–2:05	模拟联系卖家 → 选地点时间 → 完成面交	面交全程不涉及支付，约好时间地点，确认后流转次数 +1、积分 +20。
2:05–2:45	发布页填一本 → 发布成功 → 我的	发布 30 秒，发布后立刻能在列表里被同学搜到。
2:45–3:00	停在“我的·流转档案”	每一本书都有履历，这是我们和普通二手平台的分水岭。

2.4 原型的边界（与设计文档 07 节一致）

原型明确标注“演示版 · 全部为示例数据”，并且：不接微信登录、不接支付、不做真实身份认证、拍照识书与扫码仅展示入口、积分与徽章只演示机制。所有涉及交易的按钮，文案都写成“模拟联系卖家”，不暗示已发生真实交易。这条边界在答辩时是加分项，不是缺点——它说明团队知道第一版该控制在哪里。

03 从原型到产品：三条路径怎么选

“落地”不是只有一个终点。技术上从今天的位置往前走，有三条路，成本和风险差一个数量级，先选路，再排期。

路径	做法	周期	成本	能验证什么	主要风险
A 交互原型	本次交付的 HTML 原型，用真机或投影演示	已完成	0	概念是否讲得通、流程是否顺	无法证明“能跑起来”，数据是假的
B 小程序 Demo	微信小程序 + 云开发，真机可注册、可发布、可约面交	3–4 周	0–200 元	真实数据下的完整闭环，可小范围内测	类目审核、云函数权限、图片上传
C 正式运营	审核上架、真实用户、纠纷处理、推广	2–3 个月	资质 + 运营人力	真实留存与口碑	交易纠纷、盗版书、学校授权、运营断档

路径	做法	周期	成本	能验证什么	主要风险

建议：走 B，把 C 写成愿景而不是承诺

课程作业与早期项目最容易犯的错，是在文档里承诺“上线运营”。B 路径的产出是“一个自己能跑通的真机 Demo”，这个目标可验收、可展示，也不依赖任何外部审批。C 路径涉及的小程序类目、学校授权、纠纷处理，在答辩里作为“下一步的边界条件”讲清楚即可。

04 技术选型：为什么是“小程序 + 云开发”

4.1 选型结论

层	选择	理由
客户端	微信小程序原生（WXML / WXSS / JS）	用户就在微信里，扫码即用；原生没有构建链，4 人小组学得会、改得动
后端	微信云开发（云函数 + 云数据库 + 云存储）	不需要买服务器、不备案、不用配 HTTPS；免费额度对一所学校的量级完全够用
图片	云存储 + CDN	上传一张封面图一行代码，避免自建对象存储
识别	wx.scanCode 取 ISBN + 第三方图书接口	先做“扫到 ISBN 带出书名作者”，OCR 封面识别放 P2
支付	不做	当面交易，零支付合规成本；这是本产品最聪明的一处取舍
管理端	云开发控制台直接改数据 + 一个简易审核页	第一版不需要后台系统

4.2 页面与代码结构（对应原型的五个页面）

目录 / 文件	对应页面	主要职责
pages/index	首页	横幅、入口、推荐列表（读 books 集合，按创建时间倒序取 8 条）
pages/find	找书	搜索、分类、排序（分页 20 条/次，上拉加载）
pages/detail	详情	书籍信息、卖家信息、流转档案、联系按钮
pages/publish	发布	表单、图片上传、校验、写入 books

目录 / 文件	对应页面	主要职责
pages/mine	我的	我发布的 / 我买到的 / 流转档案 / 积分
pages/order	面交确认（新增）	约定时间地点、状态流转、双方确认完成
cloudfunctions/	——	confirmDeal（完成面交 + 记积分）、getBooks（复杂查询）、secCheck（内容审核）

4.3 为什么不选“前后端分离 + 自建服务”

这套产品在校内规模下（几千本书、几百用户）根本没有并发压力，自建服务的收益是零，成本是：买服务器、配域名、备案、写鉴权、写部署脚本。对 4 周周期的课程项目，这些工作会吃掉一半时间，却不会让演示更好看。小程序云开发的免费额度（数据库与存储都是 GB 级、云函数按资源用量计费）足够支撑内测与答辩，内测阶段几乎不产生费用。

05 数据模型：六张表就够

落地的第一道坎是“数据怎么存”。按原型里出现的所有信息倒推，只需要六个集合（云数据库中的表）。

集合	关键字段	说明 / 索引建议
users	openid, nick, college, major, grade, credit, points, createdAt	openid 唯一索引；不存学号、不存手机号
books	ownerId, title, author, isbn, course, cat, price, origPrice, cond, note, images[], spot, status, circ, createdAt	status+cat、course、ownerId 建索引；status：在售/已预订/已售出/下架
orders	bookId, buyerId, sellerId, time, spot, status, createdAt	buyerId、sellerId、status 建索引；status：约定/完成/取消
messages	orderId, fromId, toId, text, createdAt	按 orderId 查询；只允许订单双方读写
ledger	userId, type, delta, balance, refId, createdAt	积分流水，只增不改；用于对账与防刷核查
passports	bookId, holderId, from, to, orderId	一本书多条记录，按时间序列出即“流转档案”

两个容易漏的设计：

- **流转次数** books.circ 是冗余字段。每次完成面交把它 +1，比每次去 passports 里 count 更省事，但要在云函数里用事务同时写 books、passports、orders、ledger 四处，避免数据打架。
- **积分流水** ledger 只增不改。积分出问题时，靠流水能查到是哪一单、哪个人、什么时间加的，这是后期防刷的唯一证据。

06 四周实施计划

按课程节奏（每周可投入 6–8 小时/人）排。每一周都有可验收的产出，避免“第五周才发现做不完”。

周次	目标	具体任务	交付物	验收标准
第 1 周	骨架 + 视觉规范	开通云开发环境；建 5 个页面空壳与 tabBar；确定色板、字号、圆角、间距；把原型导入 30 条真数据	可点但无数据的真机 Demo	真机打开五个页面能互相跳转，配色与原型一致
第 2 周	找书闭环	books 集合与查询；搜索、分类、排序；详情页（含卖家信息）；图片上传链路	能看、能搜的列表	输入课程名能搜到书；点进详情信息完整；封面图能上传和显示
第 3 周	发布 + 面交	发布表单与校验；订单创建；约定时间地点；状态流转；我的页面三个页签	完整两条主链路	能从发布一路走到“待面交”，再走到“已完成”
第 4 周	特色功能 + 收尾	流转档案时间线；积分与徽章；内容安全校验；10 人真机测试；录屏 + 答辩稿	可内测版本 + 演示材料	外校同学不看说明也能自己完成一次发布与一次面交

如果是 8 周（学期项目）的节奏，把上表按“一周拆两个半天”铺开即可，多出来的时间做三件事：扫码带出书名、专业/课程筛选、以及一次 20 人规模的封闭测试。

> **排期上唯一不能妥协的一条**
>
> 第 1 周结束时必须有真机可点的东西——哪怕全是假数据。空白项目拖到第 3 周才“开始联调”，是这类小组作业最常见的失败方式。

07 团队分工（3–5 人）

角色	负责	关键产出	投入
产品 / 文档	需求收敛、原型维护、答辩稿、进度	本方案、演示脚本、答辩 PPT 文案	全程，每周 4–6 h
前端（1–2 人）	五个页面、组件、交互、真机适配	页面代码、组件库（卡片/标签/空状态）	第 1–4 周，每周 6–8 h
云 / 数据（1 人）	集合设计、云函数、权限、数据导入	6 个集合、confirmDeal 云函数、权限规则	第 1–3 周，每周 6 h
设计（1 人，可兼）	视觉规范、图标、封面兜底图、录屏剪辑	设计规范页、图标包、演示视频	第 1 周集中，后期零散
测试 / 演示（可兼）	真机测试清单、找同学试用、记录卡点	测试问题表、10 人反馈汇总	第 3–4 周

三人组的最小配置是：前端 + 云开发 + 产品（兼设计与测试）。此时把“设计”降到只用一套现成规范（本原型的配色与字号可直接抄），把“测试”压缩成答辩前一天的 5 人走查。

08 功能落地清单：P0 做什么，P1 做到什么程度

设计文档已经给了优先级，这里补上“用什么方式实现、难点在哪、第一版做到什么程度就停”。

功能	优先级	实现方式	难点	第一版停在哪
找书 / 搜索	P0	books 集合 + 关键词 like 查询 + 分类字段	中文分词、结果排序	书名/课程/作者三个字段模糊匹配即可，不做分词
发布	P0	表单 + 云存储上传 + 写库	图片压缩、失败重试	最多 3 张图，客户端压缩到 300KB 内
校园面交	P0	orders 集合 + 状态机（约定→完成/取消）	双方确认、超时处理	只做“发起约定 + 单方确认完成”，不做超时自动取消
教材专区	P1	课程字段 + 预置课程清单（本校前	课程库从哪来	手工维护 30 门课的清单，够演示

功能	优先级	实现方式	难点	第一版停在哪
		30 门课）		即可
流转档案	P1	passports 集合，按 bookId 取时间线	历史数据从哪来	从 0 开始记录；示例书用导入脚本造 3–4 条
循环积分	P1	ledger 流水 + 云函数事务	防刷、并发	三种行为（发布/面交/被确认）三类分值，规则写死
智能识书	P2	wx.scanCode 取 ISBN → 图书接口查询	接口收费、ISBN 缺失	只做扫码带出书名，不做封面 OCR

09 规则设计：落地才会暴露的问题

原型里点一下就有积分，真做的时候每个数字都要有规则。以下几组规则建议在第 3 周前定稿，否则开发到一半会反复改。

9.1 发布与价格

- **防重复上架** 同一本书不允许同时在售两次（按 ownerId + isbn + title 去重，重复时提示“你已发布过这本书”）。
- **价格区间** 售价必须在 0.5–原价的 90% 之间；原价缺失时上限 200 元。低于 0.5 元的挂单直接拦，避免“凑积分”。
- **成色枚举** 成色固定四档（全新 / 九成新 / 八成新 / 有笔记），前端单选，后端做枚举校验。

9.2 面交

- **地点白名单** 地点从白名单里选（图书馆西门、一食堂门口、三教大厅等 8–10 个点），不允许自由填写，避免约在宿舍楼内。
- **时间粒度** 只提供 4 个时间段（今天 17:30 / 19:00、明天 12:20 / 18:00），比“自由填写时间”更容易约成。

- **状态机** order 状态只允许 约定 → 完成 / 取消；完成需要买卖双方任一确认 + 另一方的 24 小时确认期，期满默认成功。

9.3 积分与徽章（含防刷）

行为	分值	上限 / 条件
发布一本通过审核的书	+5	每人每周最多计 3 次
完成一次面交	+20	同一买卖双方 7 天内只计 1 次
被买家确认收到	+10	与上一行合并计算，不重复累加
徽章：初读者 / 传递者 / 共读伙伴	100 / 200 / 500 分	只升不降，作为展示而非权益

防刷的三条底线：积分变动必须走云函数（客户端不算分）、每笔变动写 ledger（可追溯）、同一对用户的高频互评做冷却（7 天）。这三条在答辩时讲出来，比多做一个动画更能体现工程意识。

10 风险与合规

风险	影响	应对
小程序类目审核	可能无法以“二手交易”类目上线	第一版定位为“校园书籍信息与预约工具”，不做支付；答辩阶段不承诺上线时间
盗版 / 违禁书	平台责任	接入内容安全接口（msgSecCheck）审核标题与图片；提供举报与下架
爽约与纠纷	体验崩坏	不承诺交易结果；信用分与超时记录；面交点公开、可追溯
隐私	收集学号/手机号会带来合规负担	不收集学号、不展示手机号；联系走站内消息
积分被刷	机制失真	双确认 + 频次冷却 + 流水留痕（见 9.3）
演示翻车	答辩失分	本地 HTML 原型离线可跑，不依赖网络与后端；准备录屏兜底
进度断档	交付不了	第 1 周必须真机可点；每周固定一次 30 分钟同步

11 成本与资源

项目	用量估算	成本
云开发（数据库/存储/云函数）	几千本书、几百用户，远低于免费额度	0 元
图书 ISBN 查询接口	内测阶段约 500 次/月	0–100 元/月
图标与字体	开源图标 + 免费商用字体（思源黑体等）	0 元
设计与素材	自绘封面兜底图、免费图库	0 元
合计	内测首月	0–100 元

这也是选 B 路径的实际理由：整个内测阶段几乎没有现金成本，成本全在人力和时间上。

12 验收清单与答辩要点

12.1 内测前必须打勾的十条

- □ 五个页面在真机上都能打开，底部导航不遮挡内容；
- □ 搜索输入课程名能搜到对应教材；
- □ 发布一本书，30 秒内完成，并在找书列表中出现；
- □ 详情页能看到卖家信息、建议面交点和流转次数；
- □ 能发起一次面交约定，状态从“约定”变成“完成”；
- □ 完成后书籍流转次数 +1，且在我的·流转档案中可见；
- □ 积分增加，且流水记录可查；
- □ 空状态（搜不到书、没发布过书）有明确文案；
- □ 断网 / 上传失败有提示，不白屏；
- □ 外人（没看过文档）能在不提示的情况下走完一次完整流程。

12.2 三个必答题

Q 和闲鱼相比，你们的差异是什么?

A 闲鱼解决“全城二手”，我们解决“同一门课的书”。差别在于：按课程找书、同校面交零物流、以及每本书的流转档案——卖家不是陌生人，是隔壁宿舍楼的学长。

Q 为什么不接支付?

A 支付会把产品拖进资金与纠纷合规，而校园面交本身不需要它。省下的开发时间用来做流转档案和积分，这是我们的识别度。

Q 积分会不会被刷?

A 三条：算分只在云函数里做、每笔变动写流水、同一对用户 7 天只计一次。第一版积分只做展示，不兑换实物，刷了也没有收益。

13 本周就能做的三件事

#	动作	耗时	产出
1	拿原型找 5 个同学各走一遍，只记录“在哪一步停住了”	1 小时	一份卡点清单（通常 3–5 条）
2	开通云开发环境，建 books 集合并导入 30 条真数据（书名、课程、价格）	2 小时	自己的第一份真实数据
3	按 2.3 的脚本录一遍 3 分钟演示，回看每页停留时长	1 小时	一版可用于评审的演示视频

这三件事不需要任何人写完代码就能开始，而且它们会立刻告诉你：这个设计稿里哪一页其实没人看得懂。

附：文件清单

校园书籍循环平台_交互原型.html 可点击原型，单文件，双击即开；答辩演示主文件

校园书籍循环平台_落地执行方案.docx 本文档：路径、选型、数据模型、排期、分工、风险

文档中的金额、周期与人力估算均按单校、课程项目规模给出，实际执行时按团队投入等比调整。